Exercício Prático 05 – Arquitetura de Computadores II
Samuel Teodoro Albuquerque Fragoso – 902665

PARTE 1

1. O que é um arquivo fonte?
R: A. Arquivo de texto que contém instruções de linguagem de programação.

2. O que é um registrador?
R: B. uma parte do processador que possui um padrão de bits.

3. Qual o caracter que, na linguagem assembly do MIPS, inicia um comentário?
R: A. #

4. Quantos bits há em cada instrução de máquina MIPS?
R: C. 32

5. O que é o contador de programa?
R: D. parte do processador que contém o endereço da próxima instrução de máquina para ser obtida.

6. Ao executarmos uma instrução, quanto será adicionado ao contador de programa?
R: C. 4

7. O que é uma diretiva, tal como a diretiva .text?
R: D. uma declaração que diz o montador algo sobre o que o programador quer, mas não corresponde diretamente a uma instrução de máquina.

8. O que é um endereço simbólico?
R: D. um nome usado no código-fonte em linguagem assembly para um local na memória.

9. Em qual endereço o simulador MARS coloca a primeira instrução de máquina quando ele está sendo executado?
R: B. 0X00400000

10. Algumas instruções de máquina possuem uma constante como um dos operandos. Como é chamado tal operando?
R: A. operando imediato

11. Como é chamada uma operação lógica executada entre bits de cada coluna dos operandos para produzir um bit de resultado para cada coluna?
R: B. operação bitwise

12. Quando uma operação é de fato executada, como estão os operandos na ALU?
R: D. Cada um dos registradores deve possuir 32 bit.

13. Dezesseis bits de dados de uma instrução de ori são usados como um operando imediato. Durante execução, o que deve ser feito primeiro?
R: B. Os dados são estendidos em zero à esquerda por 16 bits.

14. Qual das instruções seguintes armazenam no registrador $5 um padrão de bits que representa positivo 48?
R: C. Ori $5,$0,48

15. A instrução de ori pode armazenar o complemento de dois de um número em um registrador?
R: B. Sim.

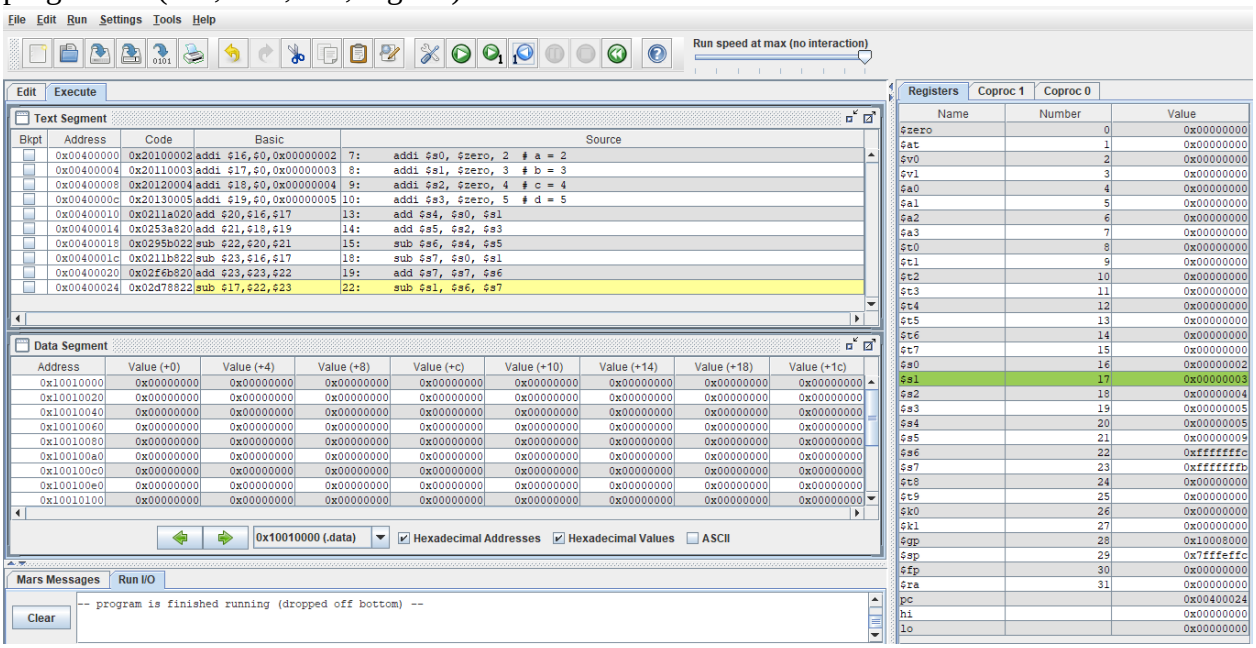
16. Qual das instruções seguintes limpa todos os bits no registrador $8 com exceção do byte de baixa ordem que fica inalterado?
R: D. andi $8,$8,0xFF

17. Qual é o resultado de um ou exclusivo de padrão sobre ele mesmo?
A. Todos os bits em zero.

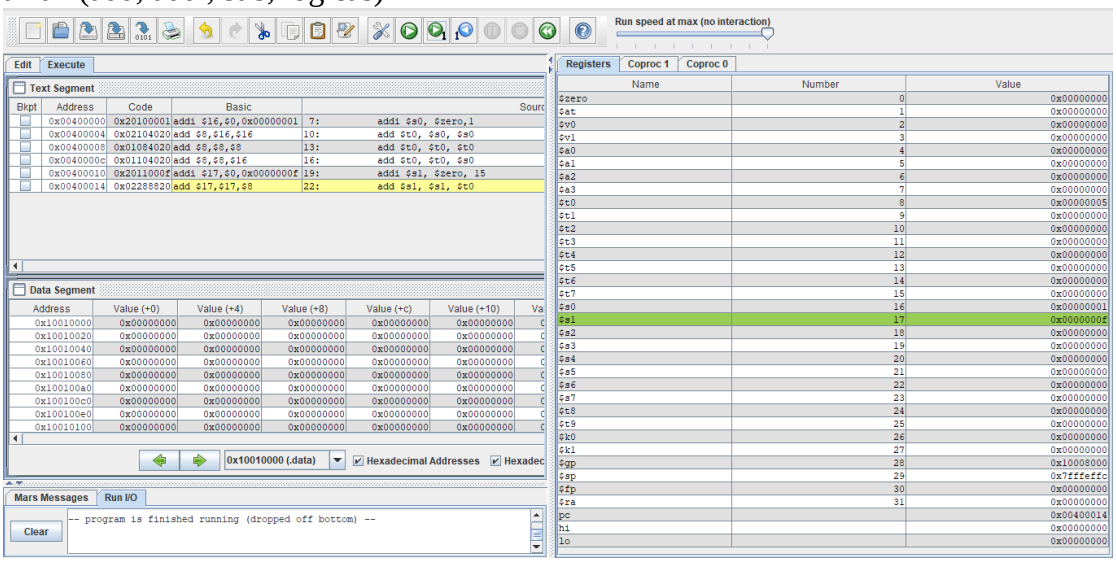
18.Todas as instruções de máquina têm os mesmos campos?
A. Não. Diferentes de instruções de máquina possuem campos diferentes.

PARTE 2

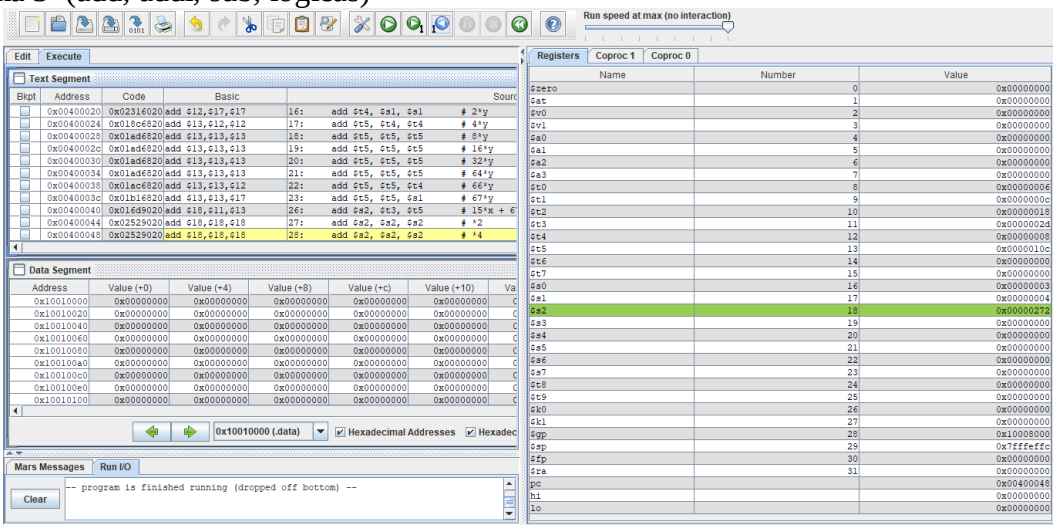
//programa 1 (add, addi, sub, lógicas)



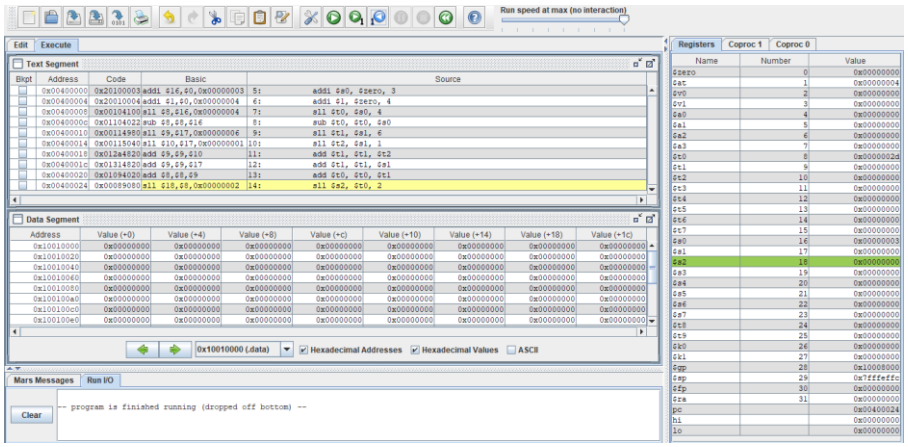
//programa 2(add, addi, sub, lógicas)



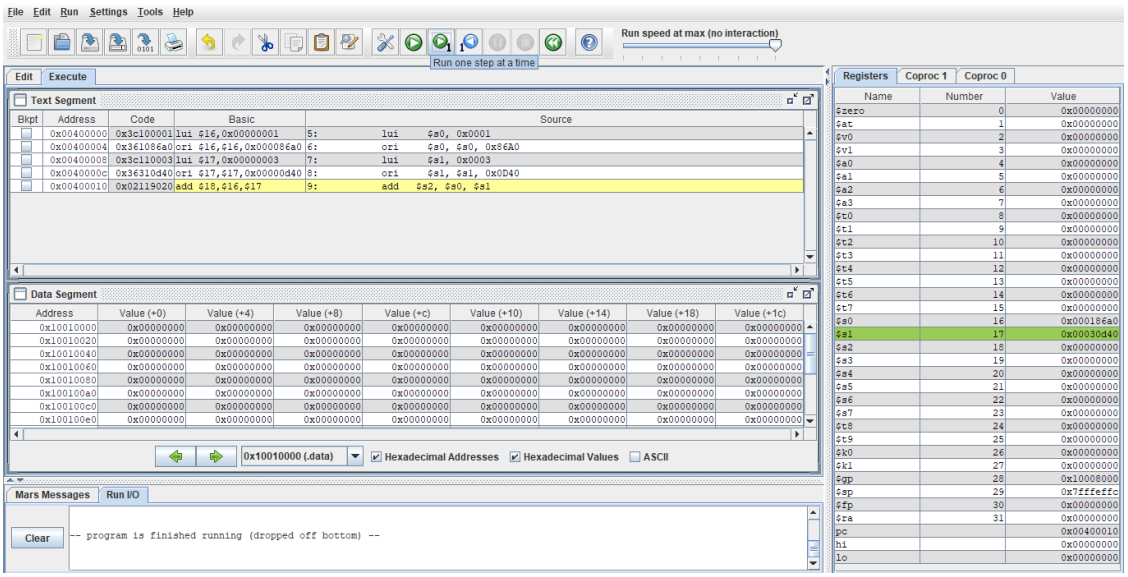
//programa 3 (add, addi, sub, lógicas)



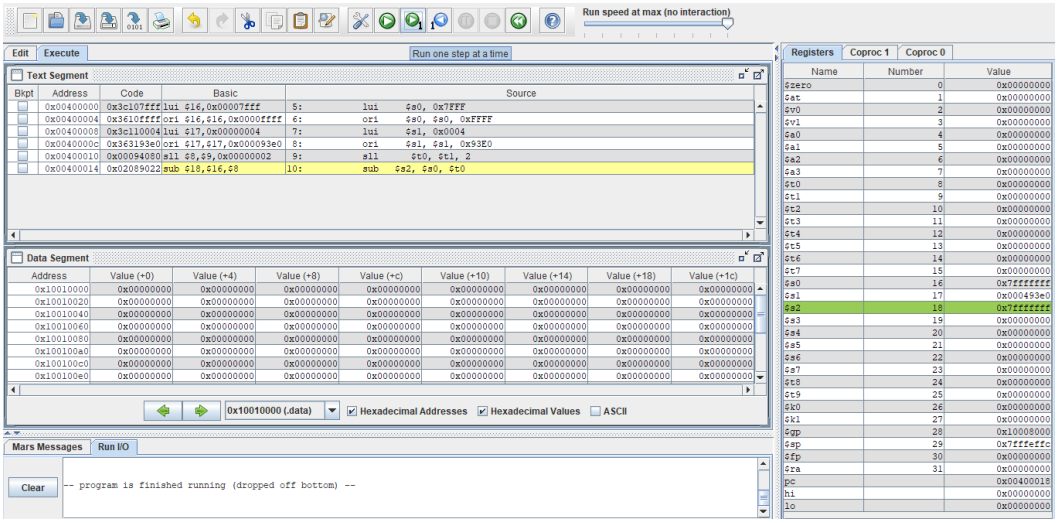
//programa 4



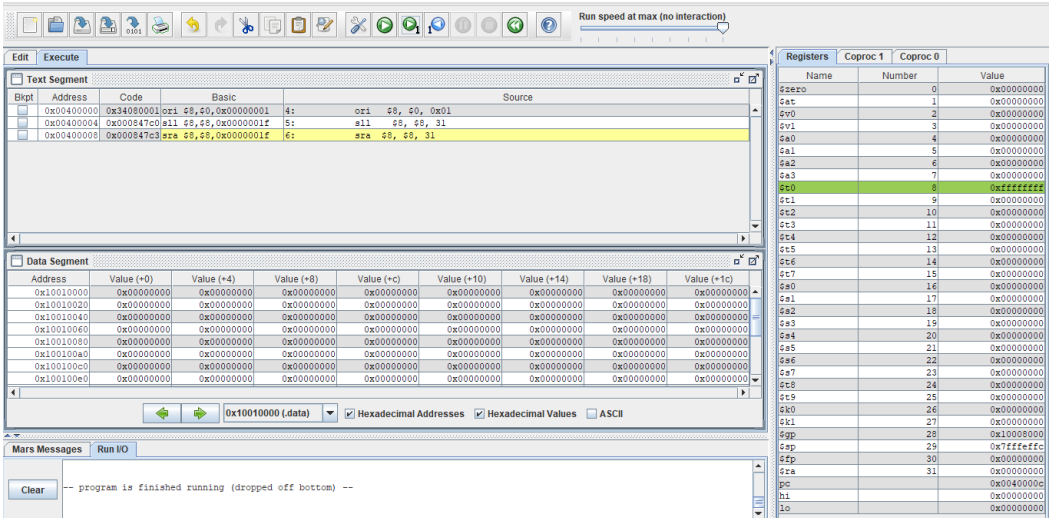
//programa 5



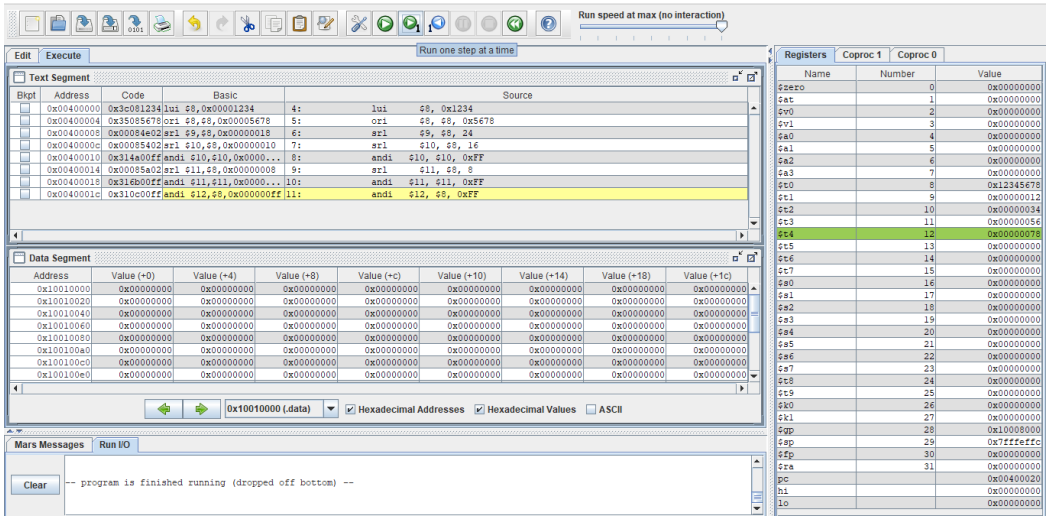
//programa 6



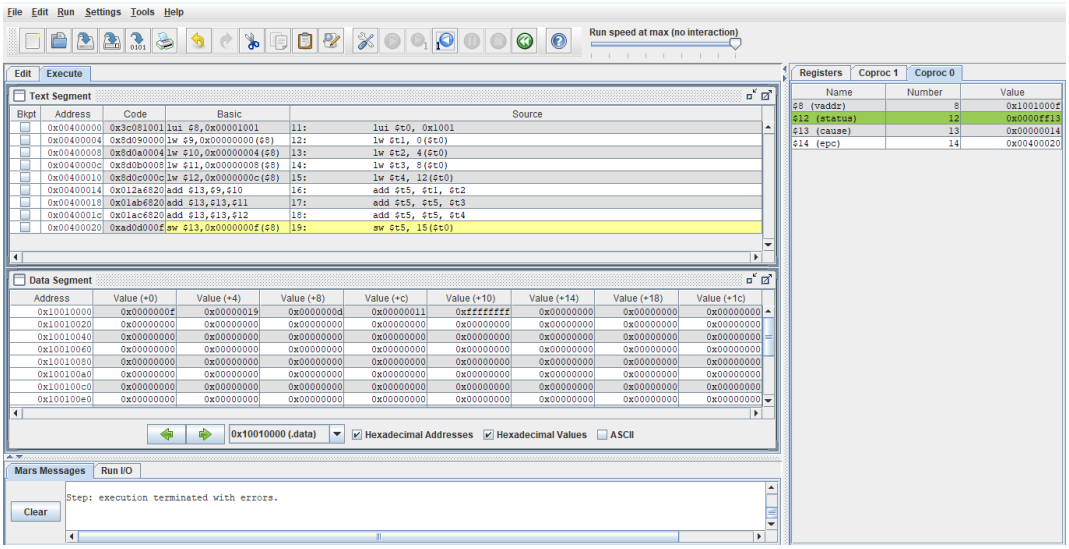
//programa 7



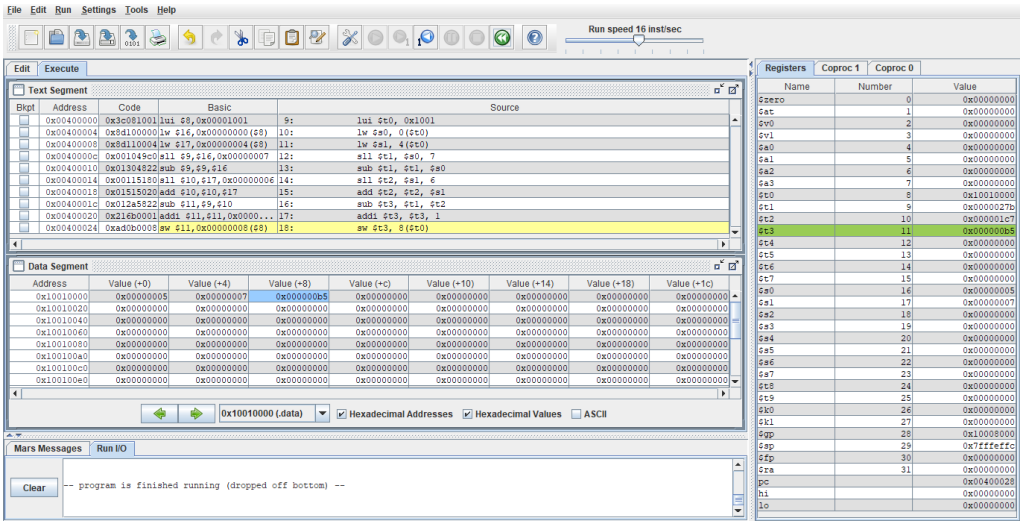
//programa 8



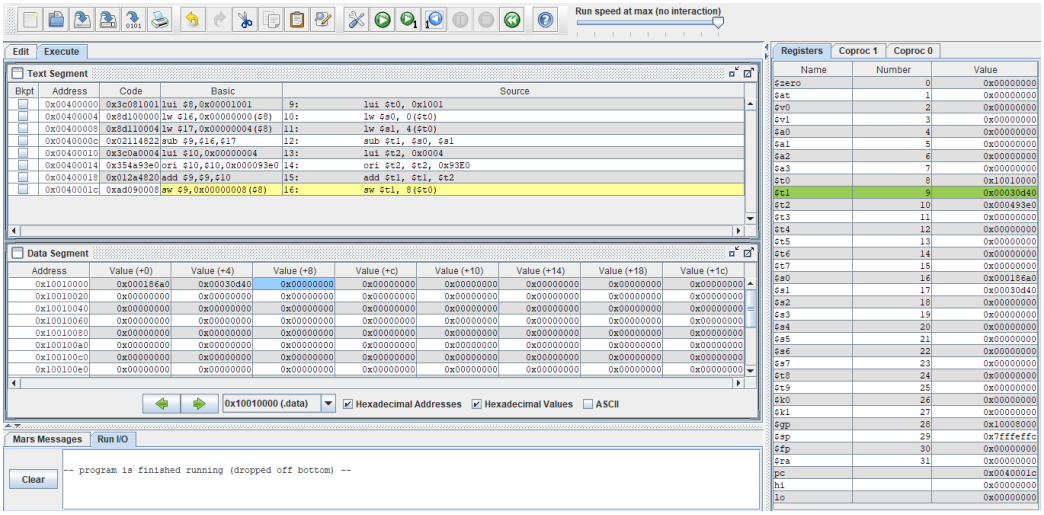
//programa 9



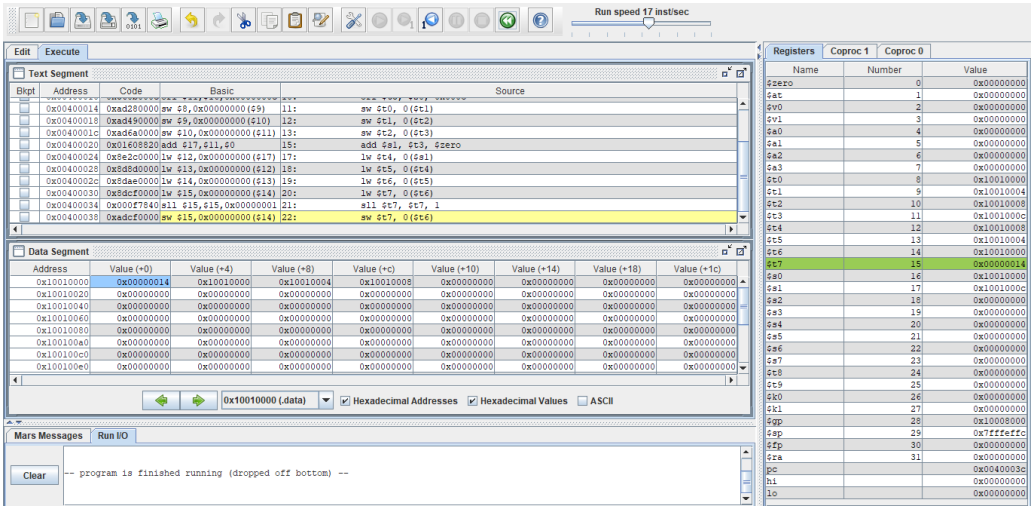
//programa 10



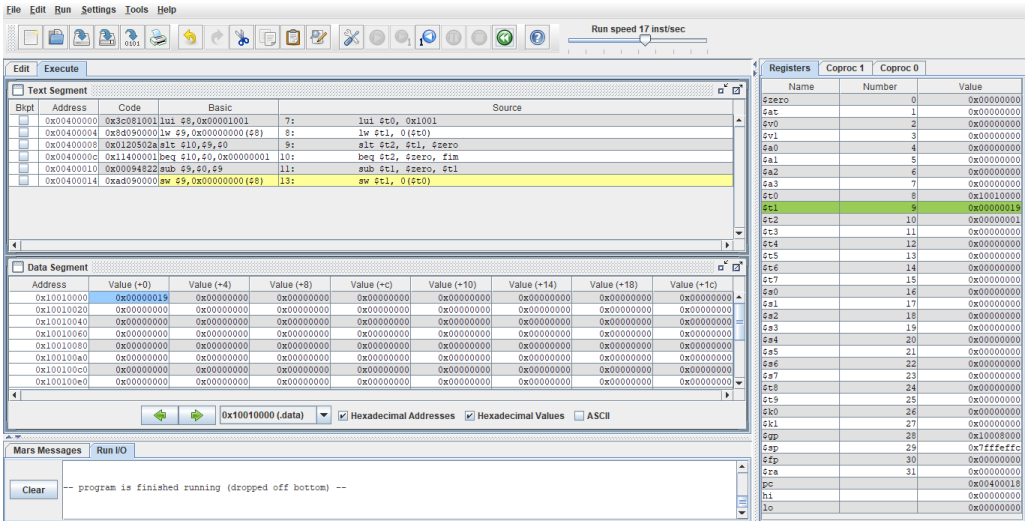
//programa 11



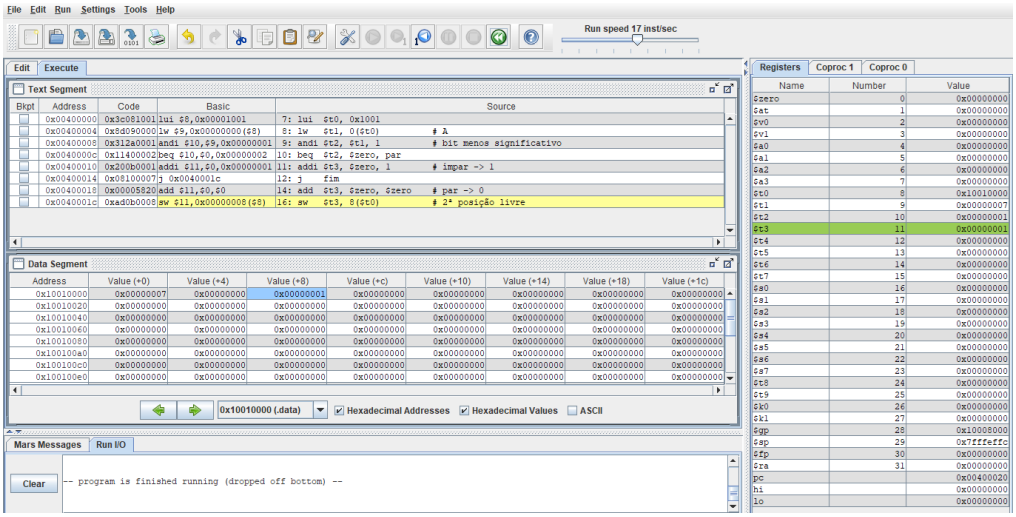
//programa 12



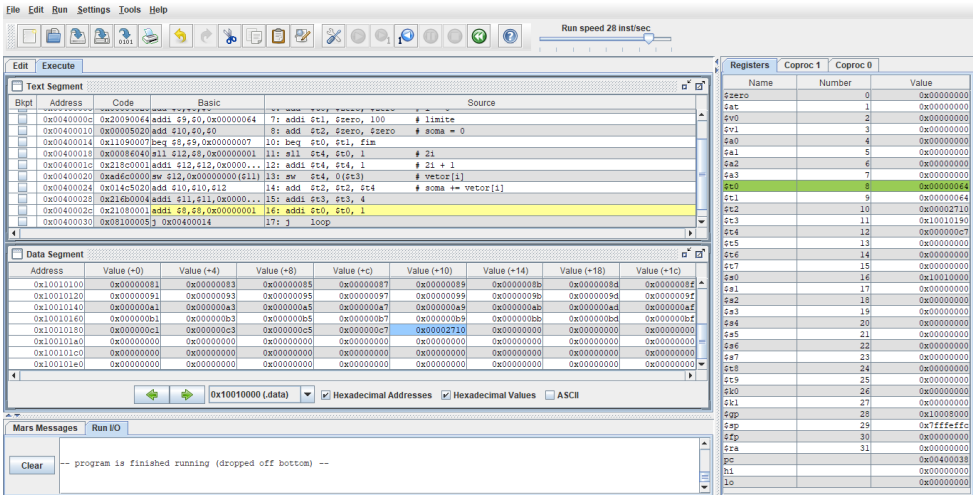
//programa 13



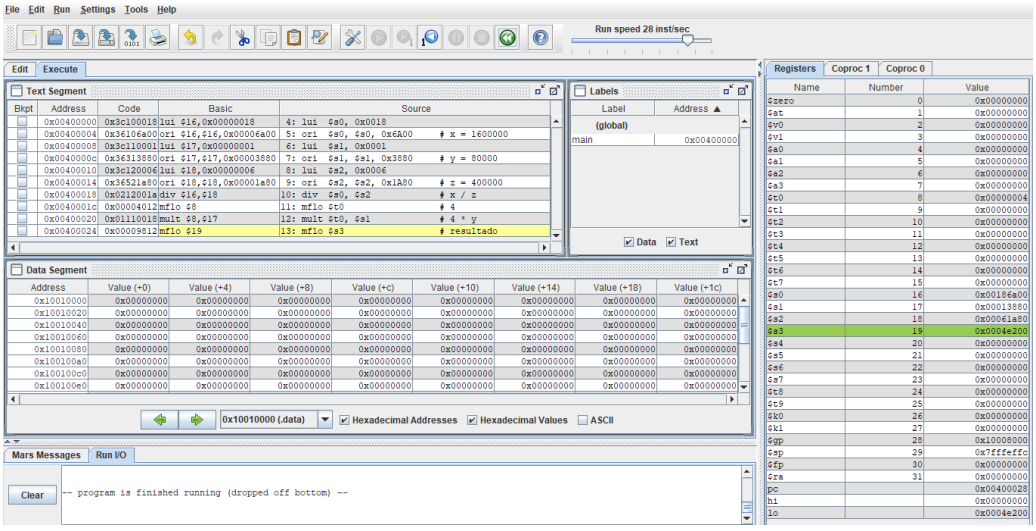
//programa 14



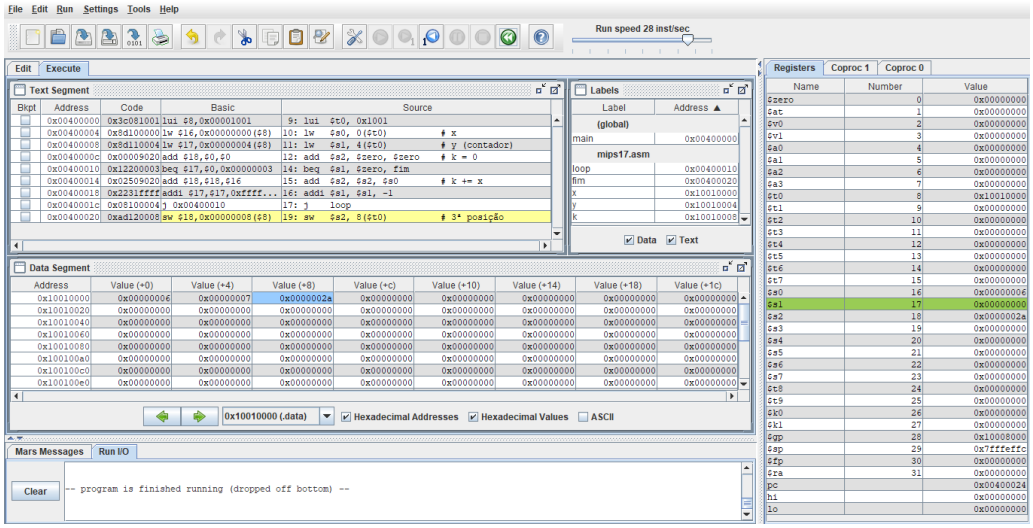
//programa 15



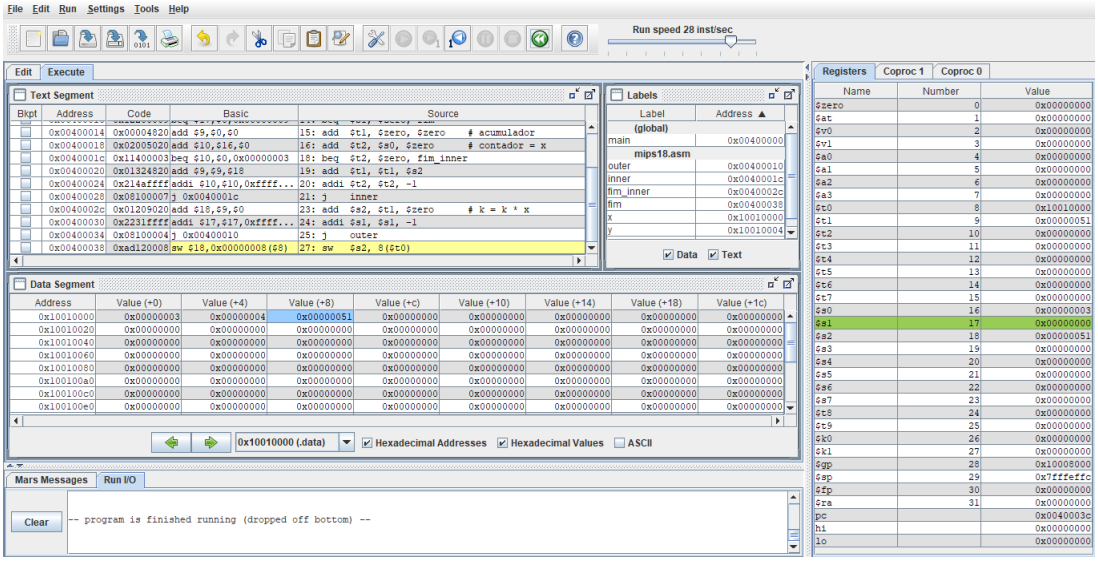
//programa 16



//programa 17


File Edit Run Settings Tools Help
Run speed 28 inst/sec
Edit Execute
Text Segment
Bkpt Address Code Basic Source
0x00400000 0x3c081001 lui $8,0x00001001 9: lui $t0, 0x1001
0x00400004 0x8d100000 lw $16,0x00000000($8) 10: lw $s0, 0($t0) # x
0x00400008 0x8d110004 lw $17,0x00000004($8) 11: lw $s1, 4($t0) # y (contador)
0x0040000c 0x00009020 add $18,$0,$0 12: add $s2, $zero, $zero # k = 0
0x00400010 0x12200003 beq $17,$0,0x00000003 14: beq $s1, $zero, fim
0x00400014 0x02509020 add $18,$18,$16 15: add $s2, $s2, $s0 # k += x
0x00400018 0x2231ffff addi $17,$17,0xffff... 16: addi $s1, $s1, -1
0x0040001c 0x08100004 j 0x00400010 17: j loop
0x00400020 0xad120008 sw $18,0x00000008($8) 19: sw $s2, 8($t0) # 3ª posição
Labels
Label Address
(global)
main 0x00400000
mips17.asm
loop 0x00400010
fim 0x00400020
x 0x10010000
y 0x10010004
k 0x10010008
Data Text
Data Segment
Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1c)
0x10010000 0x00000006 0x00000007 0x0000002a 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010020 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010040 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010060 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010080 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x100100a0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x100100c0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x100100e0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010000 (.data) Hexadecimal Addresses Hexadecimal Values ASCII
Registers Coproc 1 Coproc 0
Name Number Value
$zero 0 0x00000000
$at 1 0x00000000
$v0 2 0x00000000
$v1 3 0x00000000
$a0 4 0x00000000
$a1 5 0x00000000
$a2 6 0x00000000
$a3 7 0x00000000
$t0 8 0x10010000
$t1 9 0x00000000
$t2 10 0x00000000
$t3 11 0x00000000
$t4 12 0x00000000
$t5 13 0x00000000
$t6 14 0x00000000
$t7 15 0x00000000
$s0 16 0x00000006
$s1 17 0x00000000
$s2 18 0x0000002a
$s3 19 0x00000000
$s4 20 0x00000000
$s5 21 0x00000000
$s6 22 0x00000000
$s7 23 0x00000000
$t8 24 0x00000000
$t9 25 0x00000000
$k0 26 0x00000000
$k1 27 0x00000000
$gp 28 0x10008000
$sp 29 0x7fffeffc
$fp 30 0x00000000
$ra 31 0x00000000
pc 0x00400024
hi 0x00000000
lo 0x00000000
Mars Messages Run I/O
Clear
-- program is finished running (dropped off bottom) --

//programa 18


File Edit Run Settings Tools Help
Run speed 28 inst/sec
Edit Execute
Text Segment
Bkpt Address Code Basic Source
0x00400014 0x00004820 add $9,$0,$0 15: add $t1, $zero, $zero # acumulador
0x00400018 0x02005020 add $10,$16,$0 16: add $t2, $s0, $zero # contador = x
0x0040001c 0x11400003 beq $10,$0,0x00000003 18: beq $t2, $zero, fim_inner
0x00400020 0x01324820 add $9,$9,$18 19: add $t1, $t1, $s2
0x00400024 0x214affff addi $10,$10,0xffff... 20: addi $t2, $t2, -1
0x00400028 0x08100007 j 0x0040001c 21: j inner
0x0040002c 0x01209020 add $18,$9,$0 23: add $s2, $t1, $zero # k = k + x
0x00400030 0x2231ffff addi $17,$17,0xffff... 24: addi $s1, $s1, -1
0x00400034 0x08100004 j 0x00400010 25: j outer
0x00400038 0xad120008 sw $18,0x00000008($8) 27: sw $s2, 8($t0)
Labels
Label Address
(global)
main 0x00400000
mips18.asm
outer 0x00400010
inner 0x0040001c
fim_inner 0x0040002c
fim 0x00400038
x 0x10010000
y 0x10010004
Data Text
Data Segment
Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1c)
0x10010000 0x00000003 0x00000004 0x00000051 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010020 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010040 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010060 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010080 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x100100a0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x100100c0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x100100e0 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x10010000 (.data) Hexadecimal Addresses Hexadecimal Values ASCII
Registers Coproc 1 Coproc 0
Name Number Value
$zero 0 0x00000000
$at 1 0x00000000
$v0 2 0x00000000
$v1 3 0x00000000
$a0 4 0x00000000
$a1 5 0x00000000
$a2 6 0x00000000
$a3 7 0x00000000
$t0 8 0x10010000
$t1 9 0x00000051
$t2 10 0x00000000
$t3 11 0x00000000
$t4 12 0x00000000
$t5 13 0x00000000
$t6 14 0x00000000
$t7 15 0x00000000
$s0 16 0x00000003
$s1 17 0x00000000
$s2 18 0x00000051
$s3 19 0x00000000
$s4 20 0x00000000
$s5 21 0x00000000
$s6 22 0x00000000
$s7 23 0x00000000
$t8 24 0x00000000
$t9 25 0x00000000
$k0 26 0x00000000
$k1 27 0x00000000
$gp 28 0x10008000
$sp 29 0x7fffeffc
$fp 30 0x00000000
$ra 31 0x00000000
pc 0x0040003c
hi 0x00000000
lo 0x00000000
Mars Messages Run I/O
Clear
-- program is finished running (dropped off bottom) --